

	DEPARTAMENTO INFORMÁTICA	
	2º ASIR - ASO	
	SERVIDOR DE IMPRESIÓN 2	

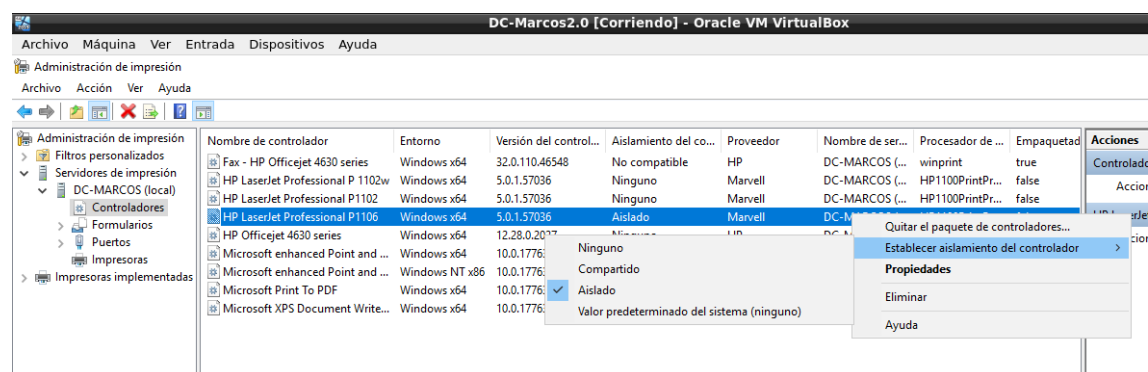
0. OBJETIVOS

1. AISLAMIENTO DE CONTROLADORES

En Windows Server, un driver de impresora corrupto puede tirar abajo todo el servicio de "Print Spooler" (\$spoolsv.exe\$), dejando a toda la empresa sin imprimir.

Investiga cómo configurar el Aislamiento de controlador de impresora. Configurar un driver en modo "Aislado" o "Compartido" para que, si el driver falla, solo se bloquee esa cola de impresión y no todo el servidor.

EVIDENCIAS:



El modo **Aislado** consume un poco más de memoria RAM por cada proceso abierto. En un entorno real con 200 impresoras, podrías saturar el servidor si todas fueran totalmente independientes. Lo ideal es dejar en "Aislado" solo aquellos drivers que sospeches que son inestables o de fabricantes antiguos.

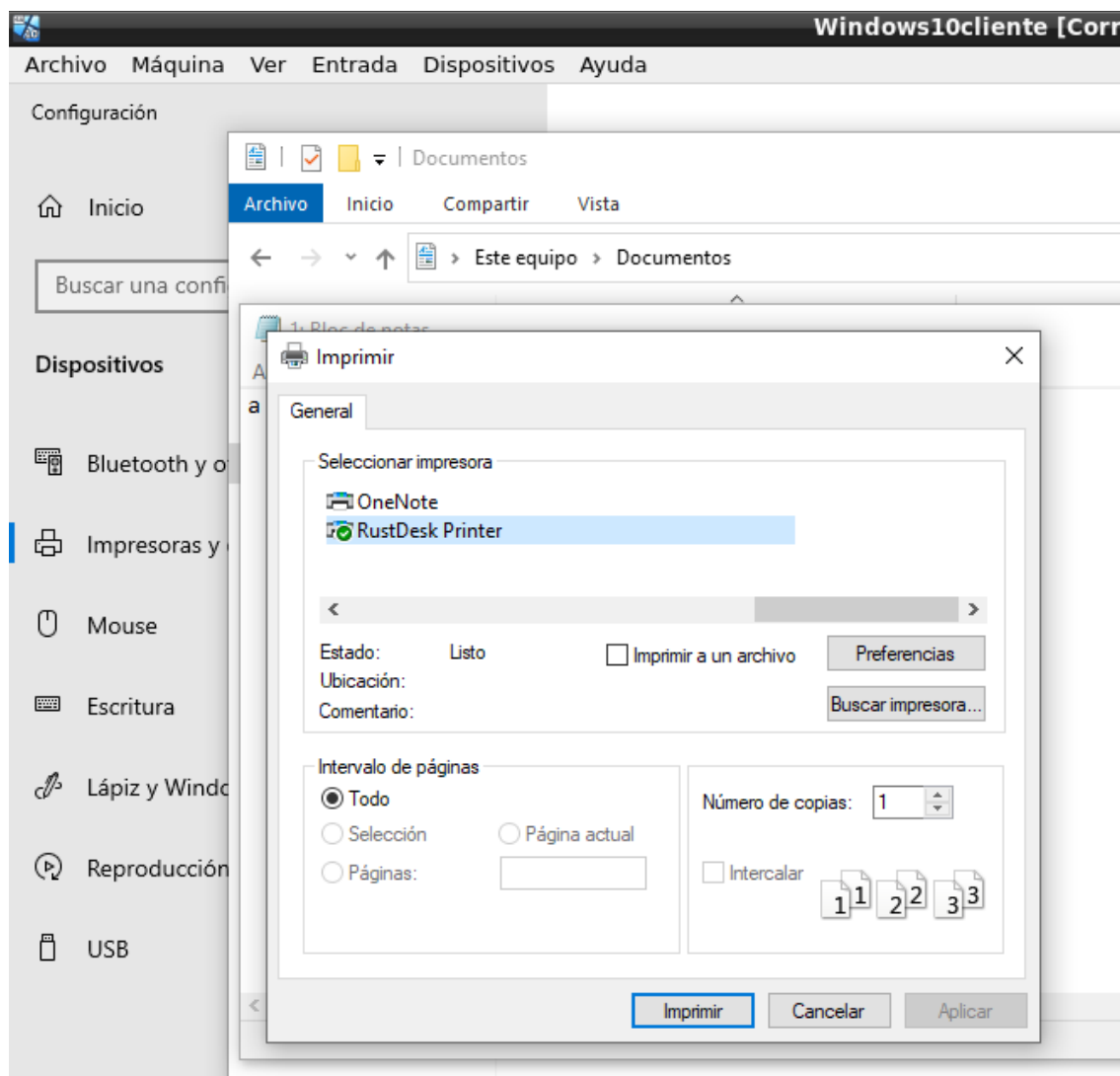
2. COLA DE IMPRESIÓN

2.1 EXPLORACIÓN DE LA COLA DE IMPRESIÓN.

Crear en el cliente un documento con el bloc de notas y con contenido en su interior. Guardarlo como 1. Copiarlo como 2, 3 ,4 ,5.

Mandar imprimir los 5 documentos y buscar en el Administrador de Impresión la cola de trabajos por imprimir.

EVIDENCIA:



Buscar enSystem32\Spool\Printers los mismos archivos. Hay una extensión .SHD y .SPL por cada archivo de la cola. Pon un pantallazo y busca información de estas extensiones.

EVIDENCIA

Windows10cliente [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Hardware y sonido > Dispositivos e impresoras

Buscar en Dispositivos

a impresora

Ver lo que se está imprimiendo

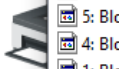
Propiedades del servidor de impresión

Quitar dispositivo


USB Tablet


WIND


HP LaserJet Professional P1106 en DC-MARCOS


HP OfficeJet en DC-MARCOS

HP LaserJet Professional P1106 en DC-MARCOS

Impresora	Documento	Ver			
Nombre del documento	Estado	Propietario	Páginas	Tamaño	Enviado
 3: Bloc de notas		Administra...	1	497 bytes	10:14:16 13/02/2026
 2: Bloc de notas		Administra...	1	498 bytes	10:14:15 13/02/2026
 5: Bloc de notas		Administra...	1	499 bytes	10:14:15 13/02/2026
 4: Bloc de notas		Administra...	1	498 bytes	10:14:15 13/02/2026
 1: Bloc de notas		Administra...	1	509 bytes	10:10:42 13/02/2026
 Página de prueba		Administra...	1	55,4 KB	10:05:00 13/02/2026
 Página de prueba		Administra...	1	55,4 KB	10:04:30 13/02/2026

7 documentos en la cola

tir Vista

equipo > Disco local (C:) > Windows > System32 > spool > PRINTERS

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
 00003.SHD	11/02/2026 12:11	Archivo SHD	4 KB
 00003.SPL	11/02/2026 12:11	Archivo SPL	96 KB
 FP00000.SHD	13/02/2026 9:33	Archivo SHD	0 KB
 FP00000.SPL	11/02/2026 12:10	Archivo SPL	6.139 KB
 FP00001.SHD	13/02/2026 10:04	Archivo SHD	0 KB
 FP00001.SPL	13/02/2026 10:04	Archivo SPL	0 KB
 FP00002.SHD	13/02/2026 10:05	Archivo SHD	0 KB
 FP00002.SPL	13/02/2026 10:05	Archivo SPL	0 KB
 FP00003.SHD	13/02/2026 10:10	Archivo SHD	0 KB
 FP00003.SPL	13/02/2026 10:10	Archivo SPL	0 KB
 FP00004.SHD	13/02/2026 10:14	Archivo SHD	0 KB
 FP00004.SPL	13/02/2026 10:14	Archivo SPL	0 KB
 FP00005.SHD	13/02/2026 10:14	Archivo SHD	0 KB
 FP00005.SPL	13/02/2026 10:14	Archivo SPL	0 KB
 FP00006.SHD	13/02/2026 10:14	Archivo SHD	0 KB
 FP00006.SPL	13/02/2026 10:14	Archivo SPL	0 KB
 FP00007.SHD	13/02/2026 10:14	Archivo SHD	0 KB
 FP00007.SPL	13/02/2026 10:14	Archivo SPL	0 KB

2.2 SCRIPT DE ELIMINACIÓN

ESCENARIO: A veces, un archivo está corrupto o la comunicación se corta, y el archivo se queda COLGADO por el servicio **spoolsv.exe**. Como el servicio lo está usando, no puedes borrarlo, y como no puede borrarlo, la cola se bloquea para todos los demás.

Vamos a crear un script que elimine- vacíe la cola de impresión, incluso los .tmp. Antes de ejecutarlo tratar de tener en la cola de impresión 10 archivos más o menos.

EVIDENCIA (Copiar el código y al ejecutarlo tendrá que vaciarse la carpeta de impresión)

1. Detener el servicio de cola de impresión (Spooler)

Write-Host "Deteniendo el servicio de impresión..." -ForegroundColor Cyan

Stop-Service -Name "Spooler" -Force

2. Definir la ruta de la carpeta de impresión

\$PrintPath = "\$env:SystemRoot\System32\spool\PRINTERS*"

3. Eliminar todos los archivos dentro de la carpeta
(incluyendo .tmp, .shd, .spl)

Write-Host "Vaciando la cola de impresión en \$PrintPath..." -
ForegroundColor Yellow

try {

 Remove-Item -Path \$PrintPath -Include *.* -Recurse -ErrorAction
 SilentlyContinue

 Write-Host "¡Archivos eliminados correctamente!" -ForegroundColor
 Green

}

catch {

 Write-Host "Hubo un error al intentar borrar los archivos." -
 ForegroundColor Red

}

4. Reiniciar el servicio de cola de impresión

Write-Host "Reiniciando el servicio de impresión..." -ForegroundColor Cyan

Start-Service -Name "Spooler"

Write-Host "Proceso finalizado. La cola de impresión está limpia." -
ForegroundColor Green

EJECUTARLO Y VERIFICAR EL BORRADO DE LA COLA DE IMPRESIÓN / DIRECTORIO.

2.3 LIMPIEZA DIARIA

En las impresoras de empresa se emplea la IMPRESIÓN RETENIDA, es decir la impresora no va a "liberar" imprimir el archivo hasta que el demandante no llega a la propia impresora y la demanda.

Sucede que a menudo no se va a por la impresión por lo que la tarea queda retenida en espera junto con muchas durante tiempo indefinido.

TAREA: Generar un script de eliminación de los trabajos de impresión de una impresora o de todas cuta condición sea que lleva más de 2 minutos en la cola (suponer 48 horas).

Utilizar PowerShell ISE para practicar mientras en otra ventana tienes los trabajos en espera y comprobar el efecto

CODIGO - VERIFICACIÓN

ASIR - SO

Página 6

1. Detener el servicio de cola de impresión (Spooler)

```
Write-Host "Deteniendo el servicio de impresión..." -ForegroundColor Cyan
```

```
Stop-Service -Name "Spooler" -Force
```

2. Definir la ruta de la carpeta de impresión

```
$PrintPath = "$env:SystemRoot\System32\spool\PRINTERS\*" 
```

3. Eliminar todos los archivos dentro de la carpeta
(incluyendo .tmp, .shd, .spl)

```
Write-Host "Vacando la cola de impresión en $PrintPath..." -  
ForegroundColor Yellow
```

```
try {
```

```
    Remove-Item -Path $PrintPath -Include *.* -Recurse -ErrorAction  
    SilentlyContinue
```

```
    Write-Host "¡Archivos eliminados correctamente!" -ForegroundColor  
    Green
```

```
}
```

```
catch {
```

```
    Write-Host "Hubo un error al intentar borrar los archivos." -  
    ForegroundColor Red
```

```
}
```

4. Reiniciar el servicio de cola de impresión

```
Write-Host "Reiniciando el servicio de impresión..." -ForegroundColor Cyan
```

```
Start-Service -Name "Spooler"
```

```
Write-Host "Proceso finalizado. La cola de impresión está limpia." -  
ForegroundColor Green
```

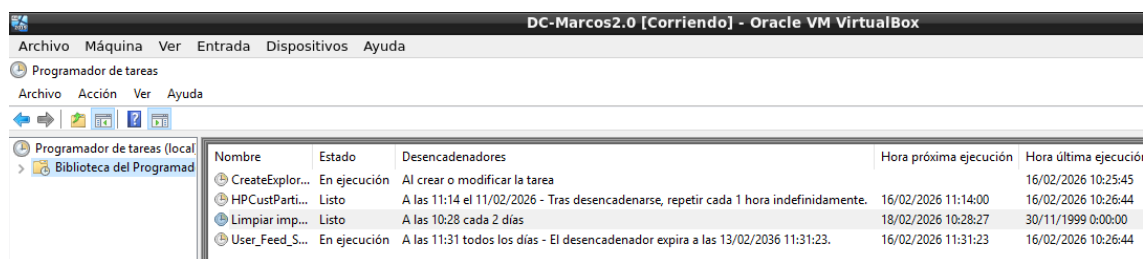
Es el mismo código que el del programa anterior.

PROGRAMACIÓN:

Una vez comprobada la efectividad del script se debe ubicar donde queráis y programar una tarea en el servidor para que la ejecute automáticamente.

Esta script debe de cargarse en PROGRAMADOR DE TAREAS para que se ejecute al menos cada día. **(PROGRAMAR PARA EN LA HORA DE CLASE QUE SE EJECUTE TENIENDO ARCHIVOS EN LA COLA)**

(Pantallazos de la programación de la tarea).



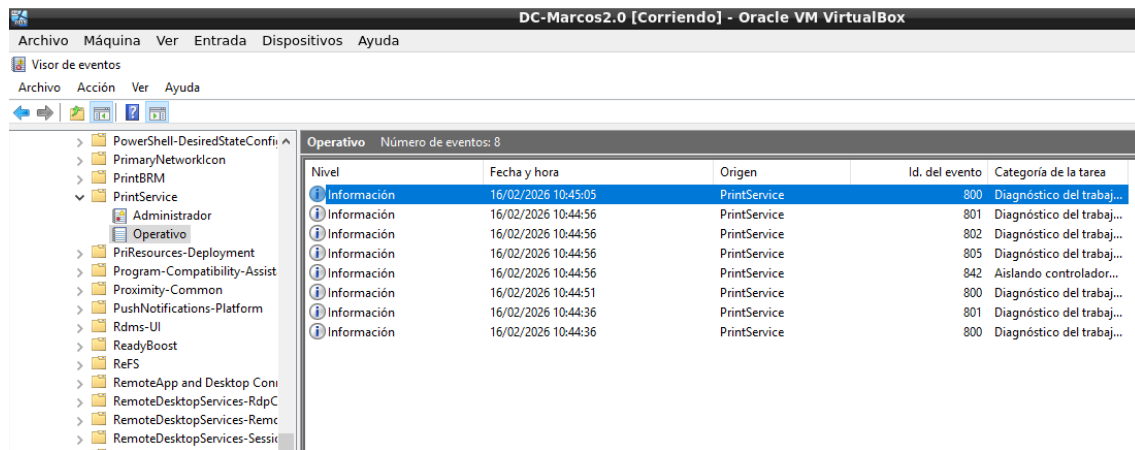
The screenshot shows the Windows Task Scheduler interface. The title bar reads "DC-Marcos2.0 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The menu bar includes "Archivo", "Máquina", "Ver", "Entrada", "Dispositivos", and "Ayuda". Below the menu bar, there is a "Programador de tareas" (Task Scheduler) section with a sub-menu "Programador de tareas (local)" and "Biblioteca del Programador de tareas". The main area displays a list of tasks with the following columns: "Nombre", "Estado", "Desencadenadores", "Hora próxima ejecución", and "Hora última ejecución".

Nombre	Estado	Desencadenadores	Hora próxima ejecución	Hora última ejecución
CreateExplor...	En ejecución	Al crear o modificar la tarea		
HP CustParti...	Listo	A las 11:14 el 11/02/2026 - Tras desencadenarse, repetir cada 1 hora indefinidamente.	16/02/2026 11:14:00	16/02/2026 10:25:45
Limpia imp...	Listo	A las 10:28 cada 2 días	18/02/2026 10:28:27	30/11/1999 0:00:00
User_Feed_S...	En ejecución	A las 11:31 todos los días - El desencadenador expira a las 13/02/2036 11:31:23.	16/02/2026 11:31:23	16/02/2026 10:26:44

3. VISOR DE EVENTOS

Localizar en el Visor de eventos, los eventos generados por el servicio de impresión. Cuando lo hayas encontrado tendrás que habilitar el registro denominado Operational para que al mandar tareas a imprimir, se vayan auditando en este registro log

EVIDENCIA



Buscar los principales códigos de error que se pueden ver en el visor de eventos relacionados con el Servidor de impresión. Exponer breve comentario.